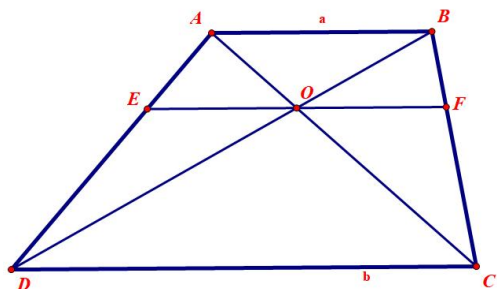
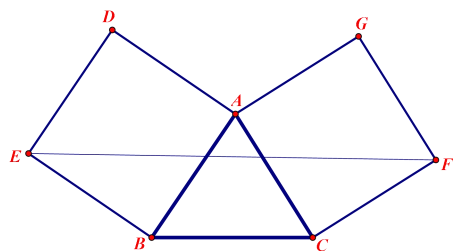


6 平行线截割定理及相似三角形

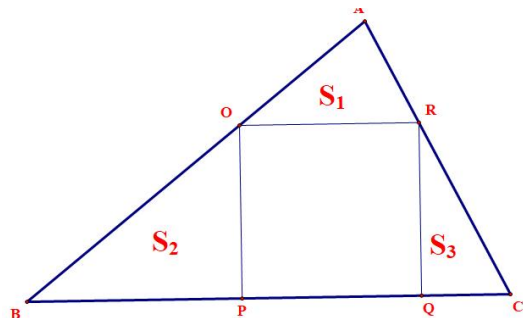
- 1 梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ， $AB=a$ ， $CD=b$ ，过对角线交点 O 作 $EF \parallel AB$ ，交 AD 、 BC 于 E 、 F 。求 EF 的长。



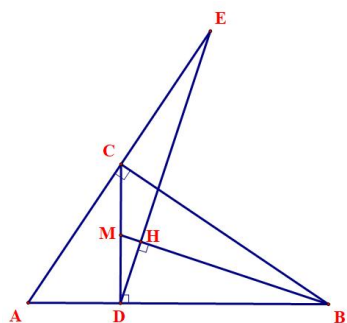
- 2 **QD095.** 在 $\triangle ABC$ 的 AB 、 AC 两边外作正方形 $ABED$ 、 $ACFG$ ，联结 EF ，且 $EF \parallel BC$ 。求证： $AB=AC$ 。



- 3 如图，正方形 $OPQR$ 内接于 $\triangle ABC$ ，已知 $\triangle AOR$ 、 $\triangle BOP$ 、 $\triangle CRQ$ 的面积分别是 $S_1=1$ ， $S_2=3$ ， $S_3=1$ ，求正方形 $OPQR$ 的边长。（QCL1991 初中数学联赛）



- 4 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ， M 是 CD 上的点， $DH \perp BM$ ，交 BM 于 H ，交 AC 的延长线于 E 。求证： $AE \cdot CM = AC \cdot CD$ 。



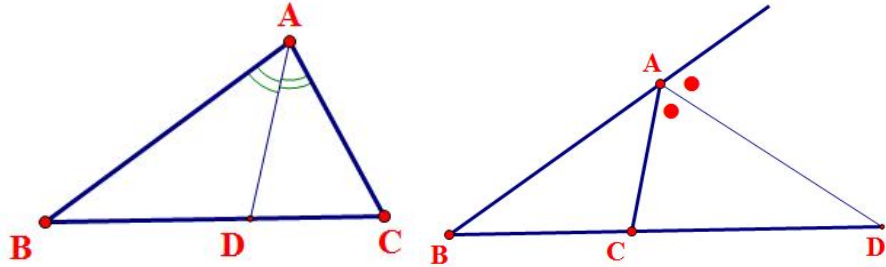
数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

5 (1) 内角平分线定理:

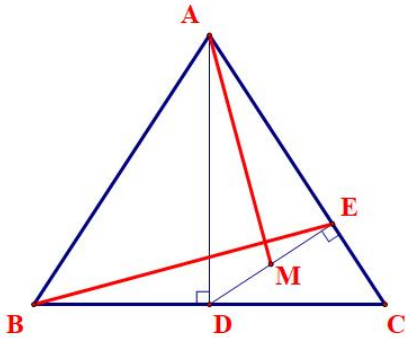
三角形的内角平分线分对边所成的比等于两邻边之比，即 $BD/DC=AB/AC$ 。

(2) 外角平分线定理: 即 $BD'/D'C=AB/AC$ 。

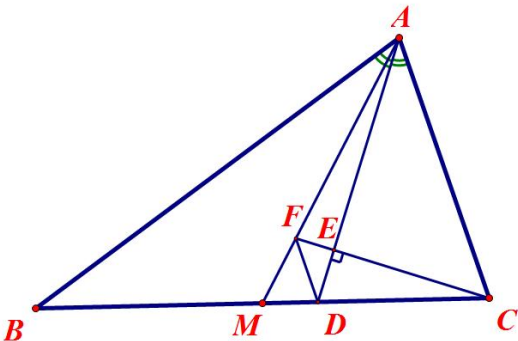
如果三角形的外角平分线与对边相交，则它分对边的外分比等于两邻边之比。



6 已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，过 A 作 BC 边的垂线，垂足为 D，过 D 作 AC 边的垂线，垂足为 E，点 M 是 DE 的中点。求证: $AM \perp BE$ 。

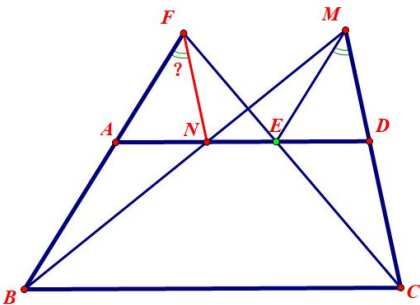


7 已知梯形 ABCD 中， $AD \parallel BC$ ，E、F 分别是两腰 CD 和 AB 上的点，且 $AE \parallel FC$ 。求证: $BE \parallel FD$ 。



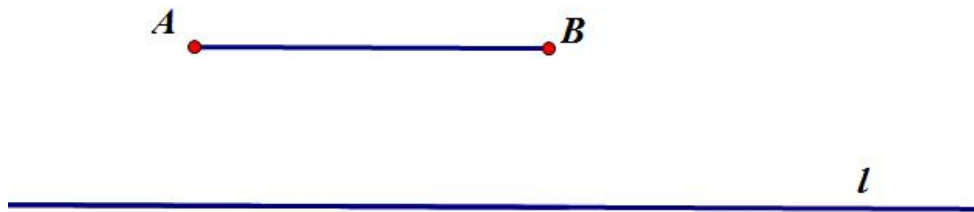
8 四边形 ABCD 是梯形，E 是上底 AD 上一点，CE 的延长线与 BA 的延长线交于点 F。过点 E 作 BA 的平行线交 CD 的延长线于点 M，BM 与 AD 交于点 N。

求证: $\angle AFN = \angle DME$ 。 (2007 年全国初中联赛)

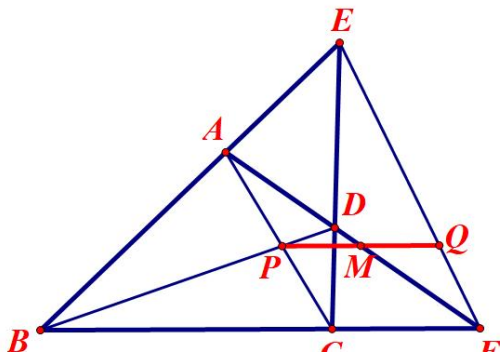


数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

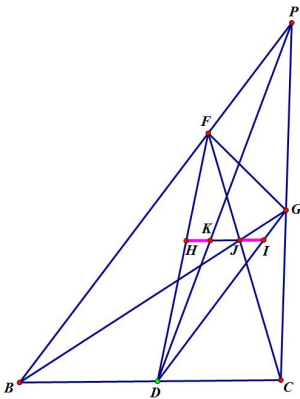
9 已知: $AB \parallel l$, 只用没有刻度的直尺作出 AB 中点。



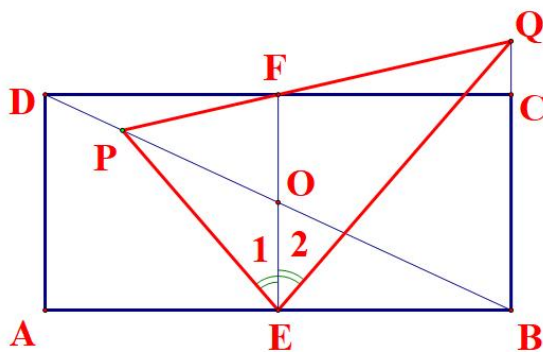
10 四边形 $ABCD$ 的对角线交于 P 点, 对边 BA 、 CD 延长交于 E , 对边 BC 、 AD 延长交于 F , 过 P 作 EF 的平行线, 分别交 AF 、 BE 于 M 、 N 。求证: $PM=PN$ 。



11 已知如图, 如果 $JH \parallel BC$, 求证: $HK=IJ$ 。

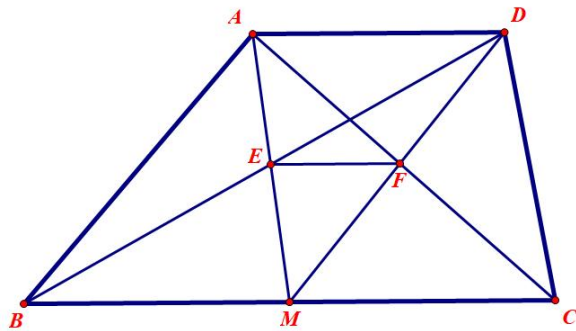


12 已知 E 、 F 是矩形 $ABCD$ 对边 AB 、 CD 的中点, 过 F 任作一直线, 分别交 BD 及 BC 延长线于 P 、 Q 。求证: $\angle PEF = \angle QEF$ 。

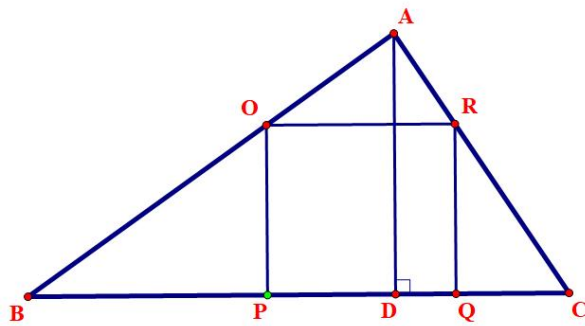


练习

1 梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， M 为 BC 的中点， $AD=a$ ， $BC=b$ ， AM 与 BD 相交于 E ， DM 与 AC 相交于 F 。求 EF 的长。

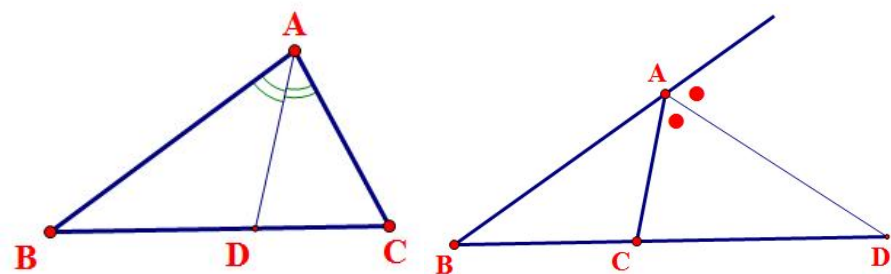


2 在 $\triangle ABC$ 中， $BC=6\text{cm}$ ， BC 上的高 $AD=3\text{cm}$ ，作 $\triangle ABC$ 的一个内接正方形，使得它的两个顶点都在 BC 上，其它两点顶点分别在 AB 和 AC 上，求这个正方形的边长。

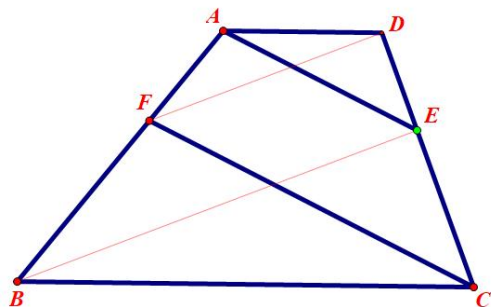


3 内外角平分线分线段成比例定理的逆命题是否成立？

即 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 在 BC 边上及延长线上，且 $BD/DC=AB/AC$ ， $BE/EC=AB/AC$ ，则 AD ， AE 是否一定是 $\angle A$ 的内外角平分线？

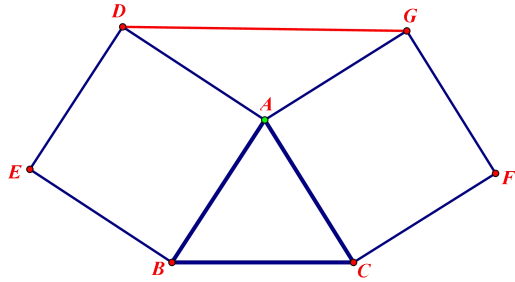


4 已知： $\triangle ABC$ 中， AM 、 AD 分别是中线和内角平分线，过 C 作 AD 的垂线分别与 AD 、 AM 交于 E 、 F ，联 DF 。求证： $DF \parallel AC$ 。

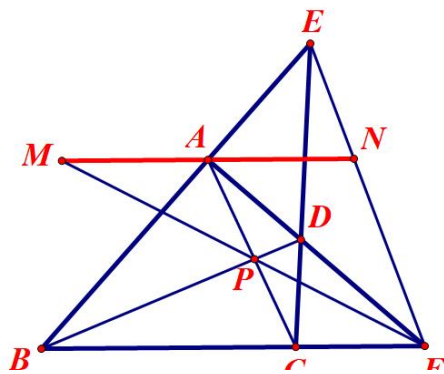


数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

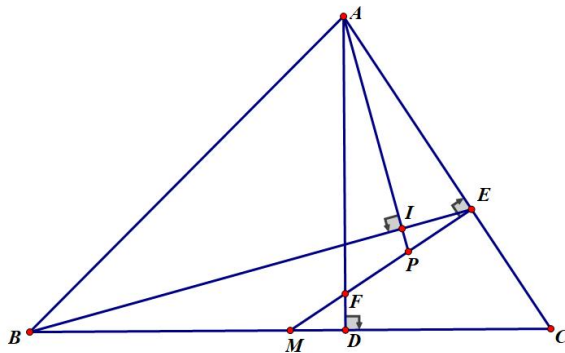
- 5 QD095. 在 $\triangle ABC$ 的AB、AC两边外作正方形ABED、ACFG，联结DG，且 $DG \parallel BC$ 。
求证： $AB=AC$ 。



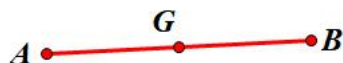
- 6 四边形ABCD的对角线交于P点，对边BA、CD延长交于E，对边BC、AC延长交于F，过A作BF的平行线，分别交FP延长线及EF于M、N。求证： $MA=AN$ 。



- 7 已知，如图，锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ，M为BC中点， $AD \perp BC$ 于D，过M的AC的垂线交AC, AD于E, F, P为EF中点。求证： $AP \perp BE$ 。



- 8 已知线段AB及其中点G，只用直尺过直线外一点C作直线 $CD \parallel AB$ 。



C